

LAVORO ED ENERGIA

Fondamenti di Fisica
Informatica

Lavoro ed Energia

Finora abbiamo studiato la meccanica utilizzando concetti come **posizione**, **velocità**, **accelerazione**:

→ Dipendenza dal tempo: **$\mathbf{r}(t)$** , **$\mathbf{v}(t)$** , **$\mathbf{a}(t)$**

È possibile una trattazione alternativa, svincolata dal tempo, utilizzando nuovi concetti come **lavoro** ed **energia**

- La convenienza di uno o l'altro approccio dipende dal particolare problema in esame

LAVORO

Definizione di Lavoro quando la Forza è costante

caso 1: tra la Forza e lo spostamento c'è un angolo

caso 2: la Forza agisce nella direzione del moto (angolo = 0)

Definizione di lavoro quando la Forza non è costante

LAVORO ED ENERGIA

Se $\mathbf{F}_1$ è una forza costante che agisce su un corpo durante uno spostamento $\mathbf{s}$, definiamo il lavoro L_1 compiuto dalla forza $\mathbf{F}_1$ lungo lo spostamento $\mathbf{s}$ come il prodotto scalare:

$$L_1 = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{s} = \vec{F}_1 \cdot \vec{s} = F_1 s \cos \theta$$

In una certa misura, il lavoro quantifica l'«effetto» di una forza applicata ad un certo corpo, lungo uno spostamento del corpo sotto l'azione della forza.

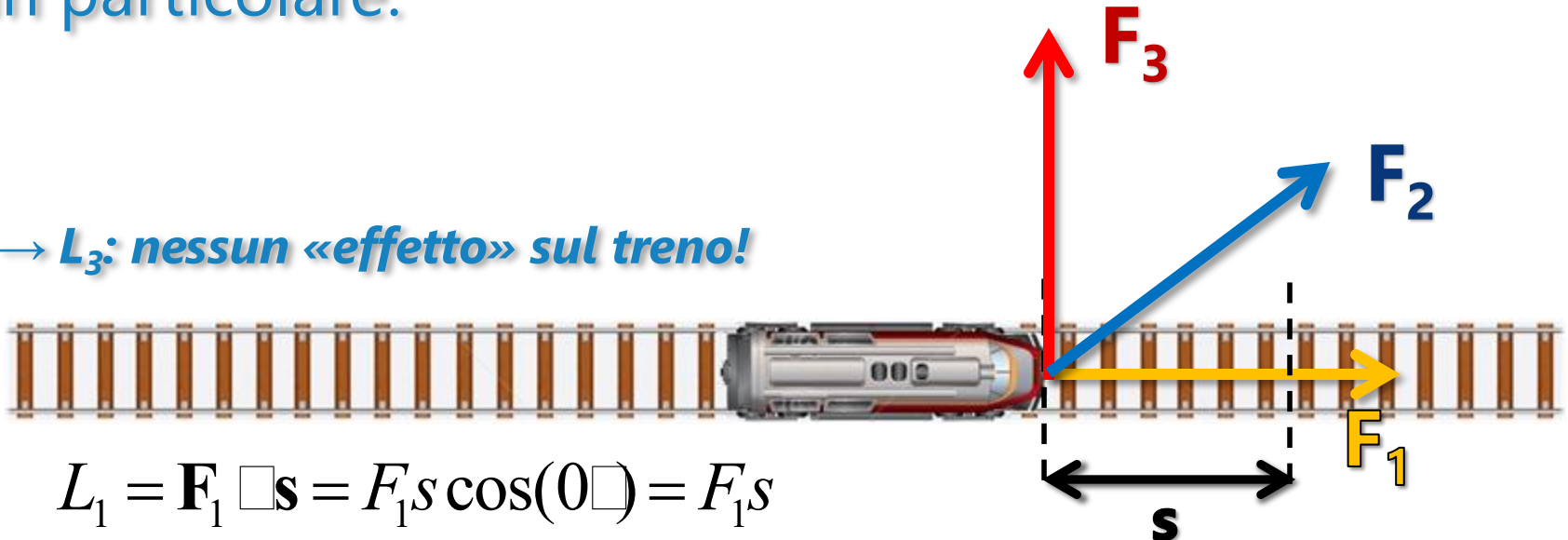


LAVORO ED ENERGIA

Consideriamo tre forze con lo stesso modulo ma diversa direzione. Il lavoro di $\mathbf{F}_1$ è superiore a quello di $\mathbf{F}_2$ ed $\mathbf{F}_3$, dato che, anche se i moduli delle forze sono uguali, l'angolo θ è inferiore (e $\cos\theta$ è maggiore).

In particolare:

→ L_3 : nessun «effetto» sul treno!



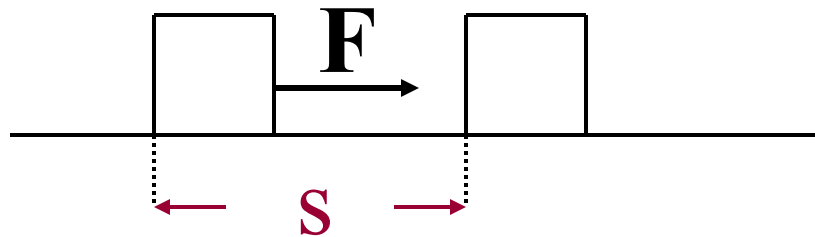
$$L_1 = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{s} = F_1 s \cos(0^\circ) = F_1 s$$

$$L_3 = \mathbf{F}_3 \cdot \mathbf{s} = F_3 s \cos(90^\circ) = 0$$

Definizione di lavoro quando:

F = forza **costante**

applicata ad un punto materiale che si sposta nella stessa direzione in cui agisce la forza



$$L = F \cdot s \quad \text{lavoro compiuto da } F$$

sono tutti scalari

Lavoro forza costante

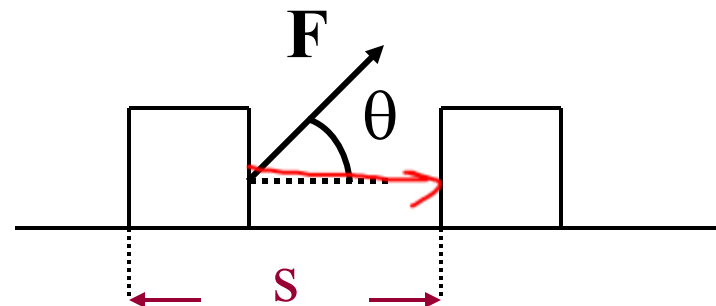
F = forza costante che non agisce nella direzione del moto



Prodotto scalare

$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = F \cdot s \cos \theta$$

lavoro compiuto da **F**



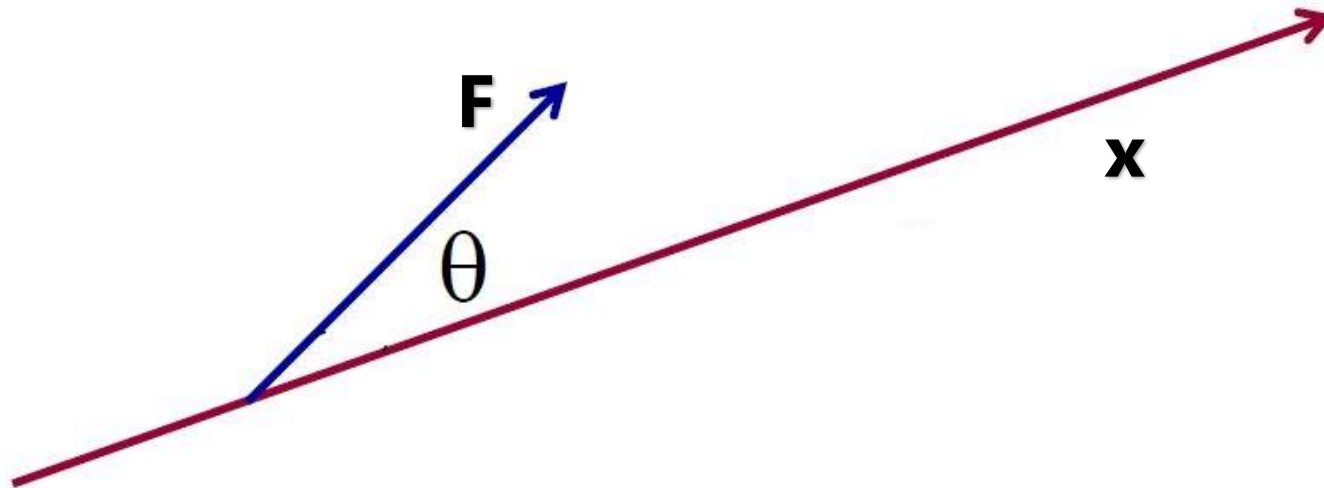
L grandezza scalare

Unità di misura: **Joule**

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot 1 \text{ m}$$

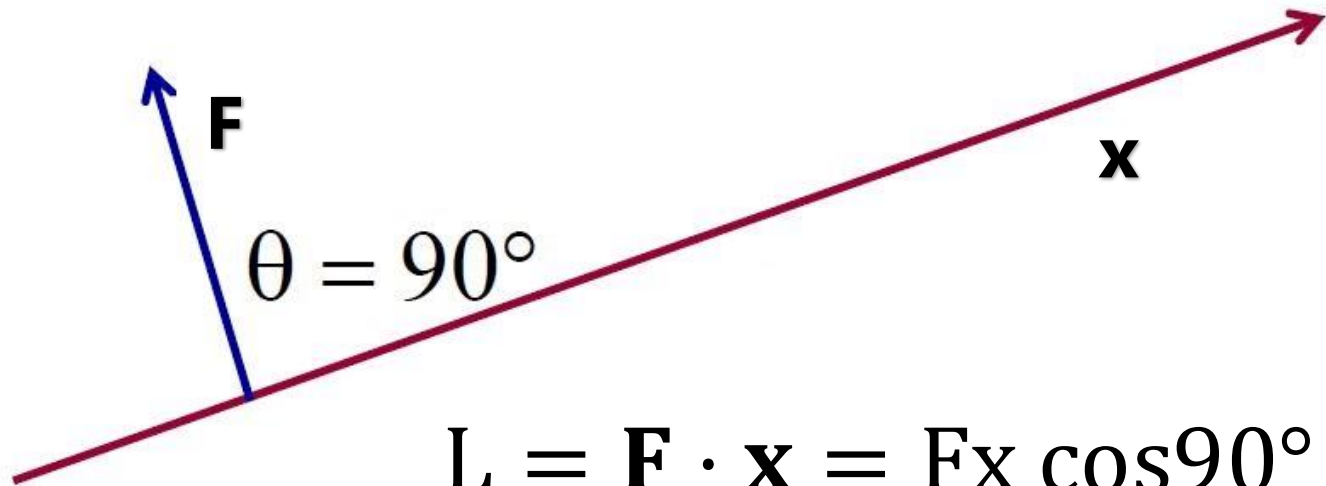
CASI (MOLTO) PARTICOLARI - 1

- Vettore forza = costante
- Traiettoria rettilinea
- Angolo generico θ



CASI (MOLTO) PARTICOLARI - 2

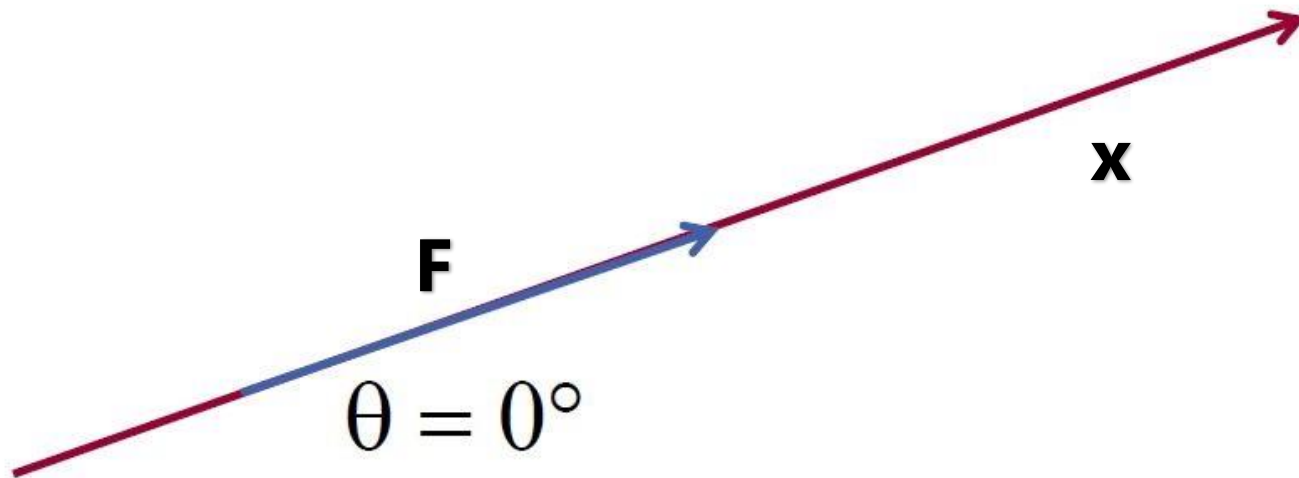
- Vettore forza = costante
- Traiettoria rettilinea
- $\theta = 90^\circ$



$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x} = Fx \cos 90^\circ = 0$$

CASI (MOLTO) PARTICOLARI - 3

- Vettore forza = costante
- Traiettoria rettilinea
- $\theta = 0^\circ$

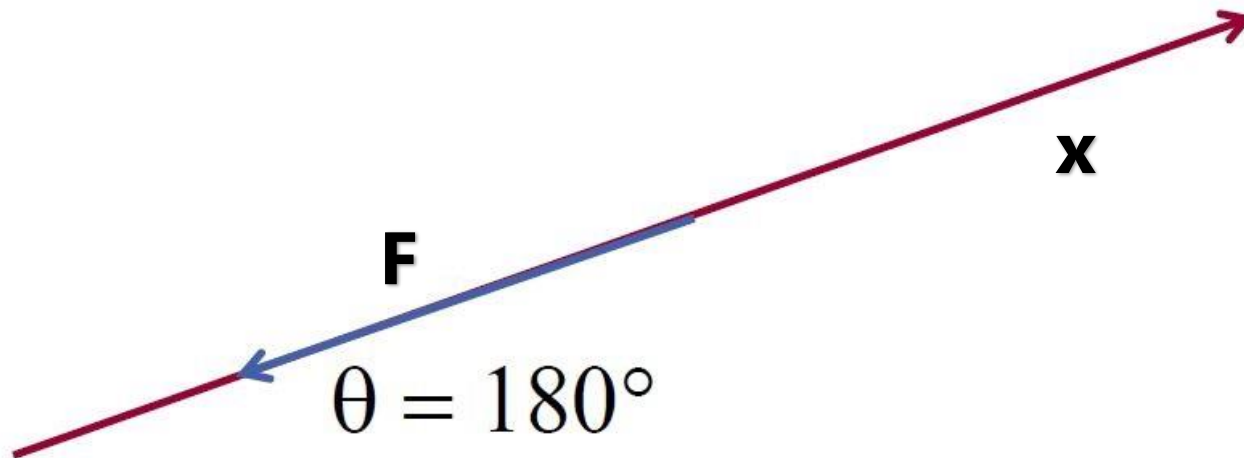


$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x} = Fx \cos 0^\circ = Fx$$

✓ Lavoro motore (locomotiva, caduta verticale gravi)

CASI (MOLTO) PARTICOLARI - 4

- Vettore forza = costante
- Traiettoria rettilinea
- $\theta = 180^\circ$



$$L = \mathbf{F} \cdot \mathbf{x} = Fx \cos 180^\circ = -Fx$$

✓ Lavoro resistente (es. forze di attrito)

UNITÀ DI MISURA DEL LAVORO

Il lavoro è il prodotto (scalare) di una **forza** per uno **spostamento**:

$$L = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{s} = F \Delta s \cos \theta$$

Grandezza SCALARE (risultato di un prodotto scalare)

Unità di misura

Newton · metro = N·m = joule (J)

Dimensioni

[M L² T⁻²]

Potenza

Si definisce la potenza sviluppata dalla forza **F**:

$$P = \frac{dL}{dt} = F \cdot \frac{ds}{dt} = F \cdot v$$

Potenza = lavoro erogato per unità di tempo

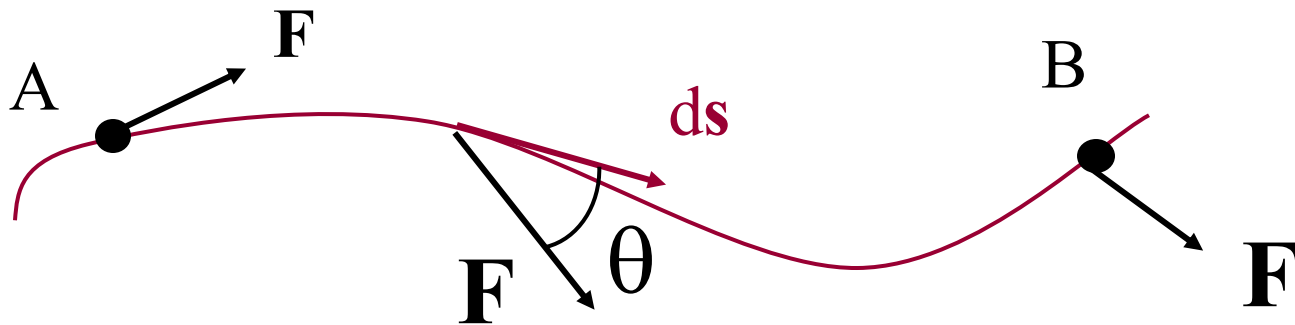
Unità di misura: Joule/secondo = J/s = **Watt (W)**



Se due macchine compiono lo stesso lavoro, ma una impiega meno tempo, questa eroga una maggiore potenza

Lavoro forza non costante

Lavoro di una forza variabile per spostare un punto materiale da una posizione A ad una posizione B



Si suddivide il percorso in spostamenti infinitesimi ds tali che $\mathbf{F}$ possa considerarsi approssimativamente costante lungo ds

Il lavoro infinitesimo relativo allo spostamento $d\mathbf{s}$ è:

$$dL = \mathbf{F} \bullet d\mathbf{s} = F ds \cos \theta$$

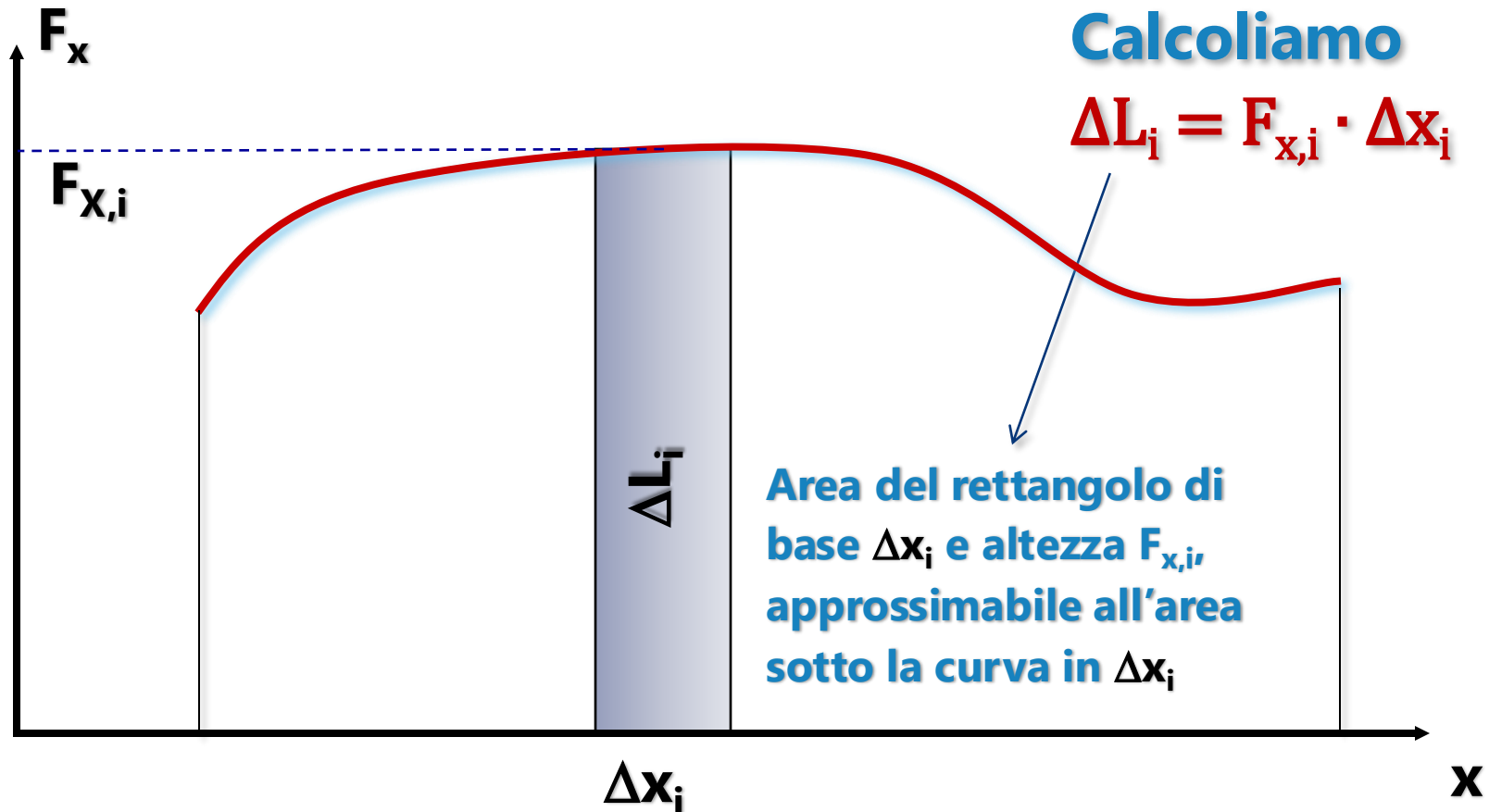
Il lavoro totale lungo l'intero percorso γ da A a B è:

$$\begin{aligned} L &= \int_{A\gamma}^B dL = \int_{A\gamma}^B F ds = \int_{A\gamma}^B F ds \cos \theta = \\ &= \int_{A\gamma}^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

In generale il lavoro L dipende dalla traiettoria γ e non solo dalle posizioni A e B

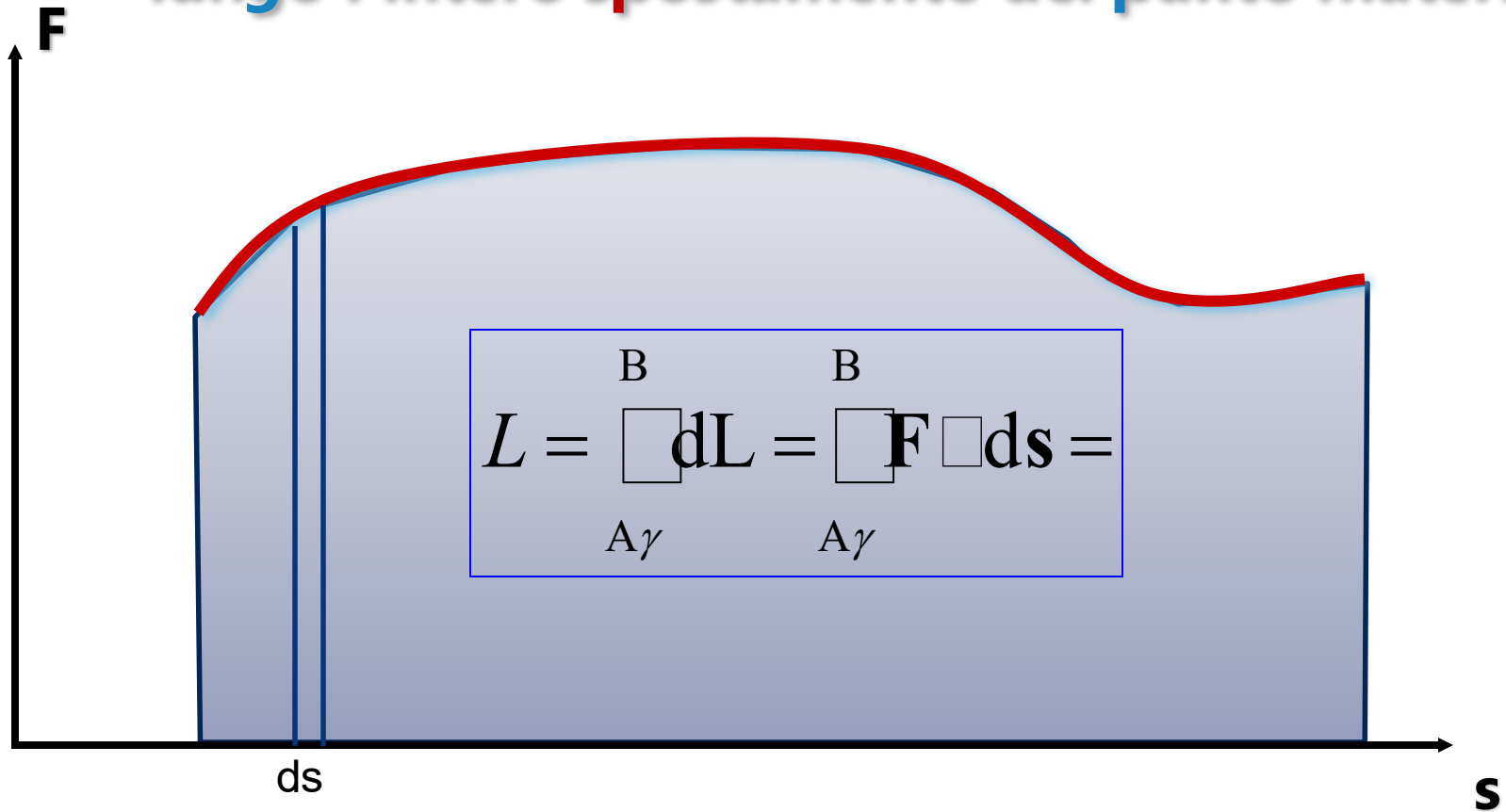
Interpretazione geometrica del lavoro

Consideriamo, per semplicità, un caso unidimensionale (solo asse x).
Il grafico mostra l'intensità della forza F_x lungo lo spostamento x :

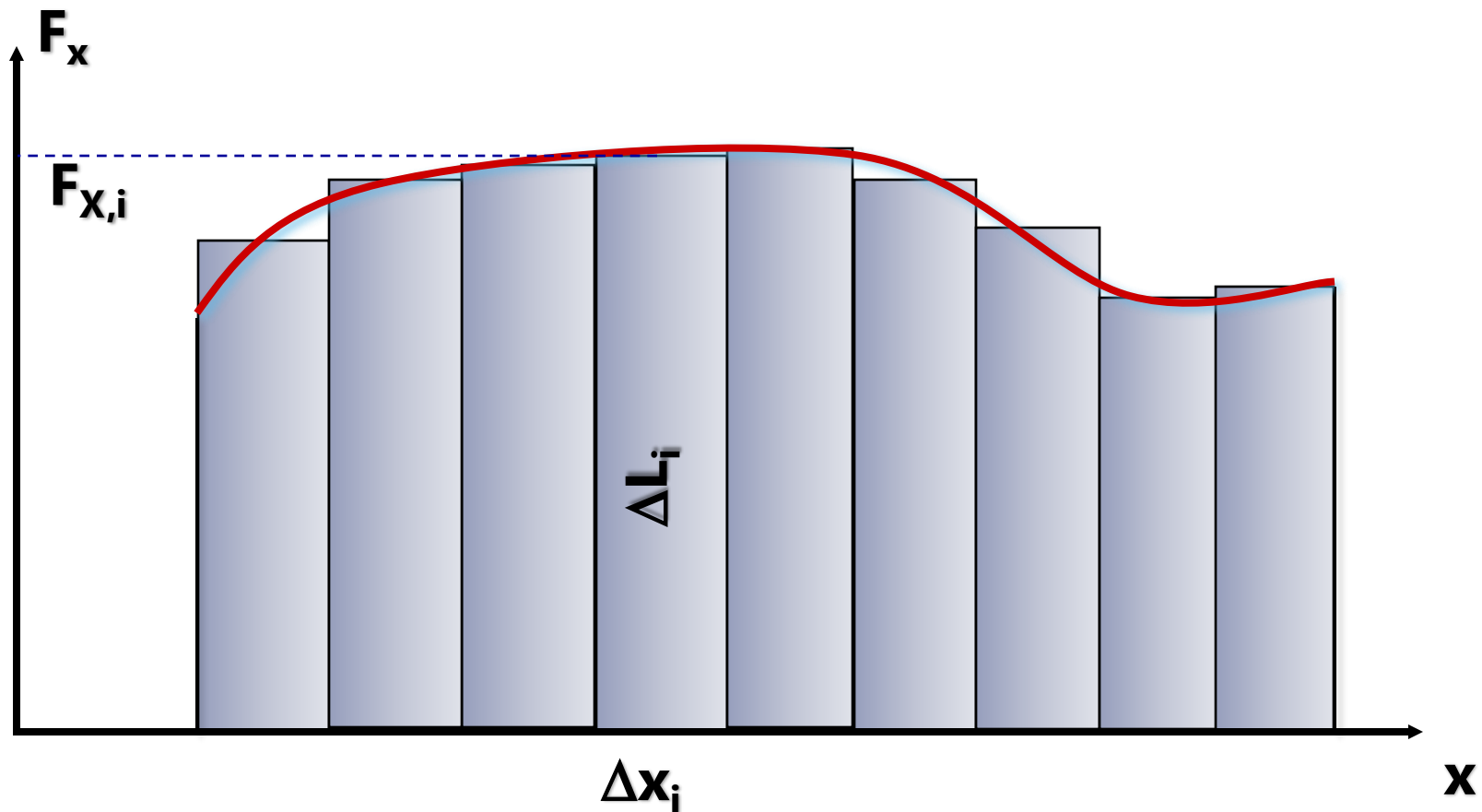


Interpretazione geometrica del lavoro

Il lavoro totale è l'area compresa sotto la curva, lungo l'intero spostamento del punto materiale

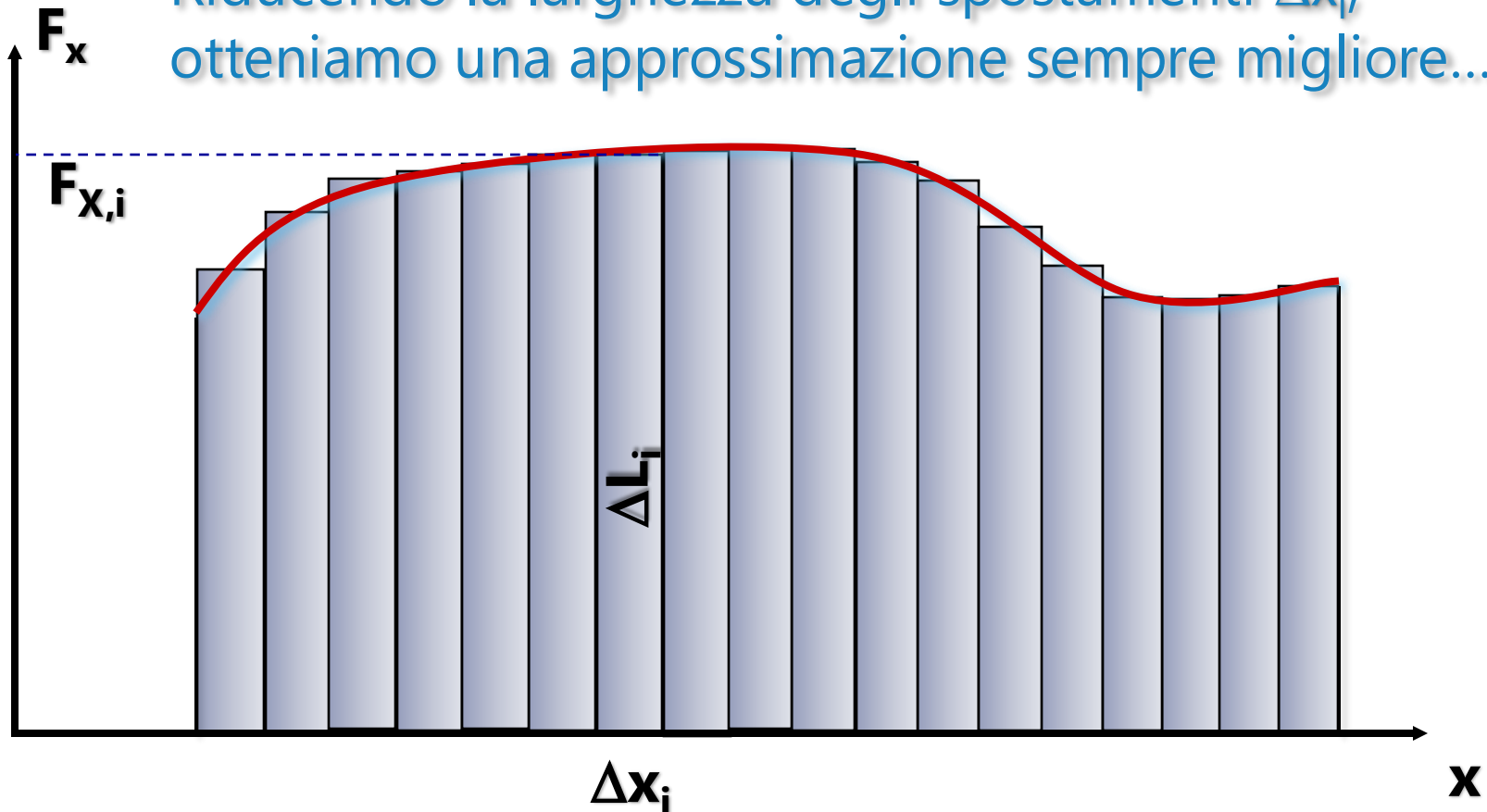


Calcoliamo $L \simeq \sum_i \Delta L_i = \sum_i (F_{x,i} \cdot \Delta x_i)$



Calcoliamo $L \simeq \sum_i \Delta L_i = \sum_i (F_{x,i} \cdot \Delta x_i)$

Riducendo la larghezza degli spostamenti Δx_i ,
otteniamo una approssimazione sempre migliore...



Se sul punto agiscono $\mathbf{F}_1$ ed $\mathbf{F}_2$
 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$ risultante

$$L = \int_{A\gamma}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{A\gamma}^B \mathbf{F}_1 \cdot d\mathbf{s} + \int_{A\gamma}^B \mathbf{F}_2 \cdot d\mathbf{s}$$

Energia



Energia cinetica

Energia legata al moto del punto materiale

$\mathbf{F}$ forza agente su m scomponibile nelle due componenti $\mathbf{F}_T$ parallela allo spostamento $d\mathbf{s}$ e $\mathbf{F}_N$ perpendicolare ad esso: $\mathbf{F} = \mathbf{F}_T + \mathbf{F}_N$

$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \mathbf{F}_T \cdot d\mathbf{s} + \mathbf{F}_N \cdot d\mathbf{s}$$

$$\mathbf{F}_N \perp d\mathbf{s}$$


$$\mathbf{F}_N \cdot d\mathbf{s} = 0$$

$$\mathbf{F}_T \parallel d\mathbf{s}$$


$$dL = \boxed{F_T} ds = \boxed{ma_T} ds = m \frac{dv}{dt} ds = m dv \frac{ds}{dt} = m v dv$$

Teorema delle forze vive

$$L = \int_{v_A}^{v_B} mv \, dv = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{KB} - E_{KA}$$

**TEOREMA DELLE FORZE VIVE O
DEL LAVORO E DELL'ENERGIA CINETICA**

Valido per tutte le forze agenti su m

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

energia cinetica posseduta da m, in
quanto dotato di velocità

Energia cinetica

- Il **lavoro** effettuato da una forza su un corpo ha l'effetto di **variare** la sua quantità di **energia cinetica**.
- L'energia cinetica è una forma di energia legata allo **stato di moto** di un corpo, è posseduta da tutti i corpi in movimento.
- Quantitativamente, l'**energia cinetica** di un corpo di massa m che si muove a velocità v , è il lavoro necessario per portare tale corpo da velocità nulla alla velocità v .



Osservazione

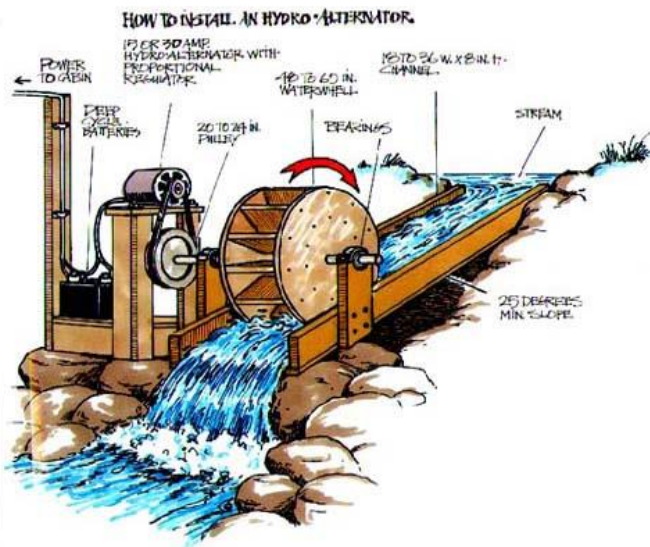
In presenza di **più forze** agenti sul punto materiale, il teorema dell'energia cinetica diviene:

$$L_{TOT} = L_1 + L_2 + \dots + L_N = \Delta E_K$$

ENERGIA CINETICA

Un corpo in possesso di una certa quantità di **energia cinetica**, è in grado di utilizzarla (o «spenderla») per **effettuare lavoro** su un altro corpo.

- Un martello che colpisce un chiodo perde la sua **energia cinetica** (si arresta), utilizzandola per compiere un **lavoro** sul chiodo (facendolo conficcare nel muro per una certa distanza).



- L'energia cinetica dell'acqua di un fiume può essere usata per mettere in movimento le pale di un mulino.

Possiamo quindi definire **l'energia cinetica** (e non solo, come vedremo) come la capacità di compiere un lavoro.

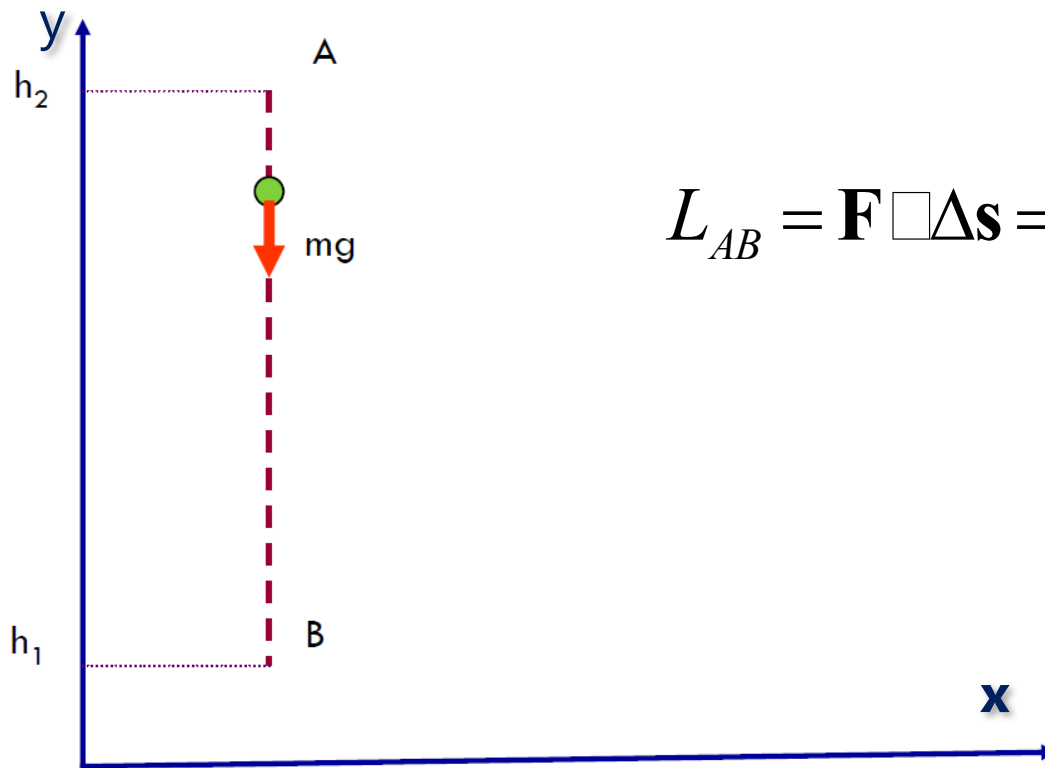
CALCOLO DEL LAVORO DI SPECIFICHE FORZE

Calcoliamo il lavoro compiuto su un punto materiale da varie forze che abbiamo già esaminato:

- **Forza peso**
- **Forza gravitazionale**
- **Forza elastica**
- **Forza di attrito**

Lavoro della forza peso

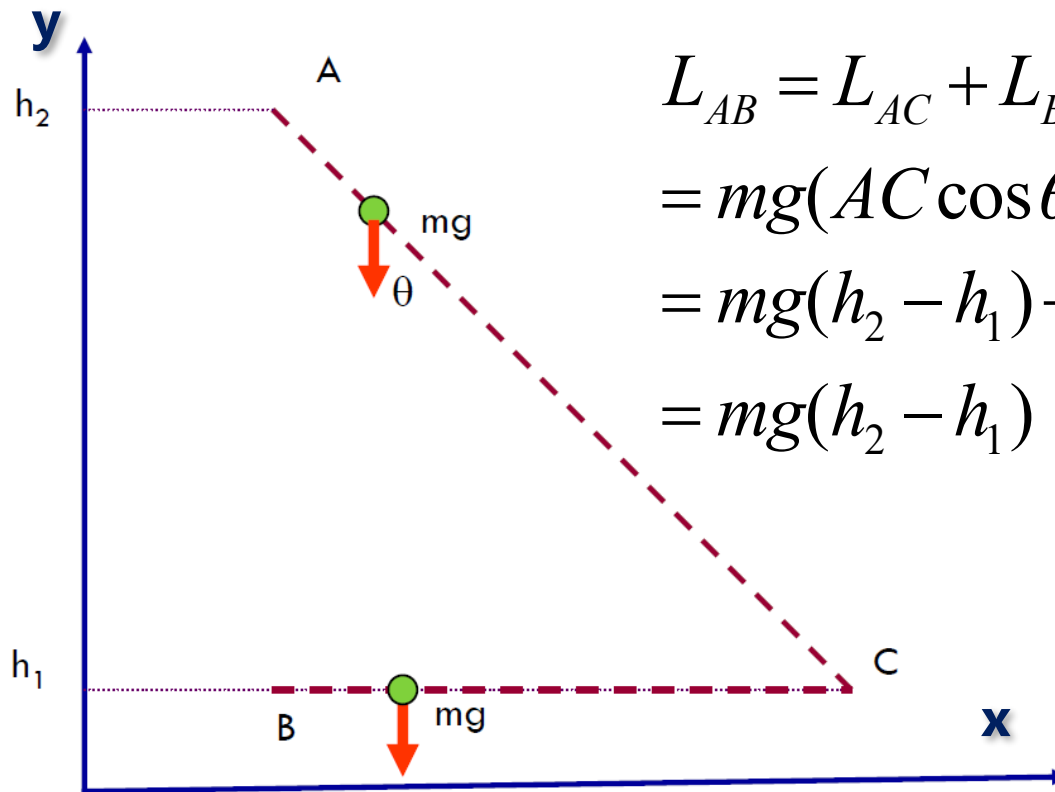
Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza peso su di un corpo di massa m che si sposta verticalmente da A a B:



$$L_{AB} = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{s} = mg(h_2 - h_1)$$

Lavoro della forza peso

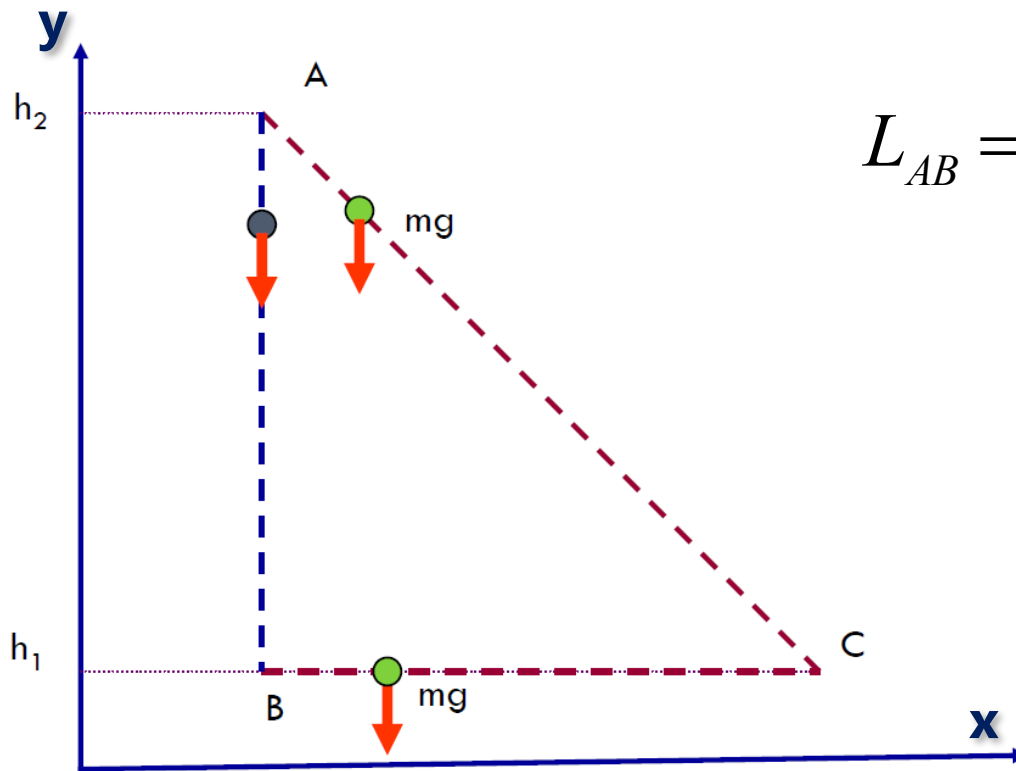
Quanto vale il lavoro se la traiettoria non è più verticale, ma è quella rossa in figura ($A \rightarrow C \rightarrow B$)?



$$\begin{aligned} L_{AB} &= L_{AC} + L_{BC} = \\ &= mg(AC \cos \theta) + mg(BC \cos 90^\circ) = \\ &= mg(h_2 - h_1) + 0 = \\ &= mg(h_2 - h_1) \end{aligned}$$

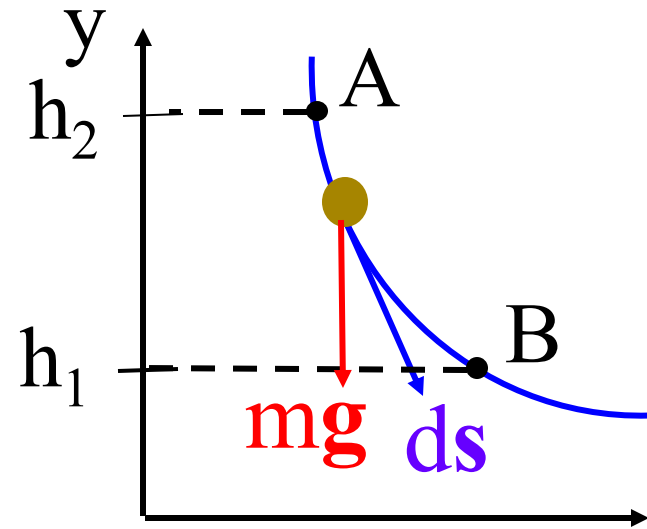
Lavoro della forza peso

In entrambi i casi, dunque, il lavoro compiuto dalla forza peso sul punto materiale non cambia:



$$L_{AB} = mg(h_2 - h_1)$$

Lavoro della forza peso



$$dL = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = mg \cdot ds$$

$$L = \int_A^B mg \cdot ds = - \int_A^B mg \mathbf{j} \cdot d\mathbf{s} =$$

$$= - \int_{A \rightarrow h_2}^{B \rightarrow h_1} mg dy = -mg(h_1 - h_2)$$

$$= mg(h_2 - h_1) = E_P(A) - E_P(B)$$

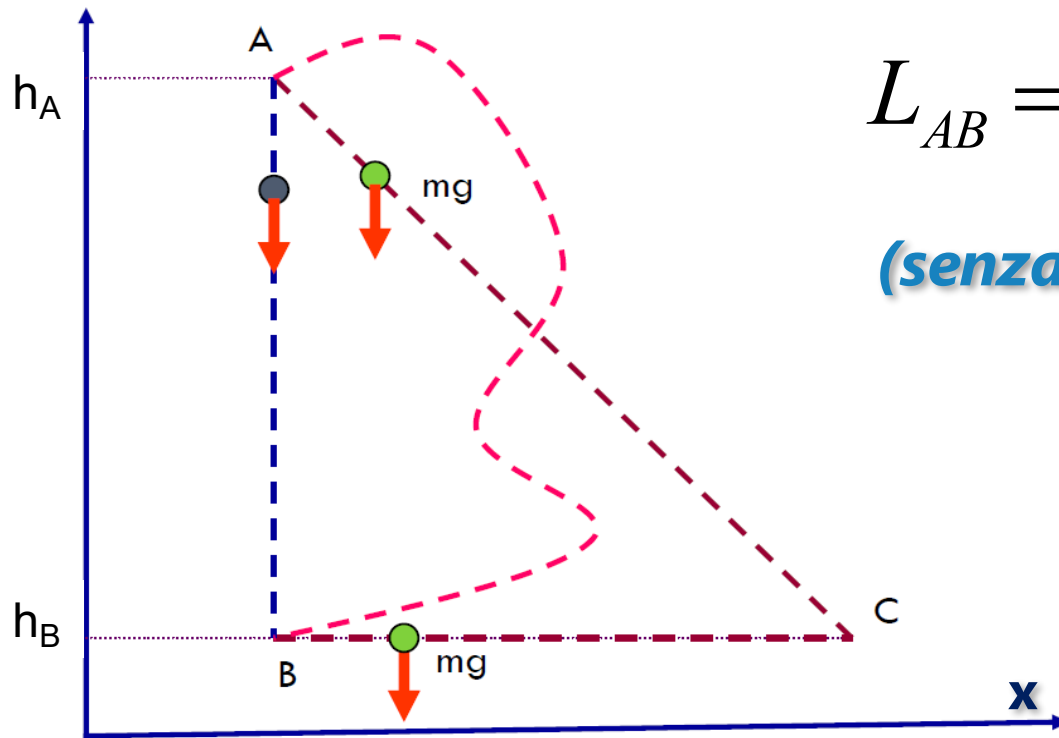
avendo definito

$$E_P(P) = m g y_P$$

funzione della coordinata y del punto
(si assume $E_P = 0$ in $y = 0$)

Lavoro della forza peso

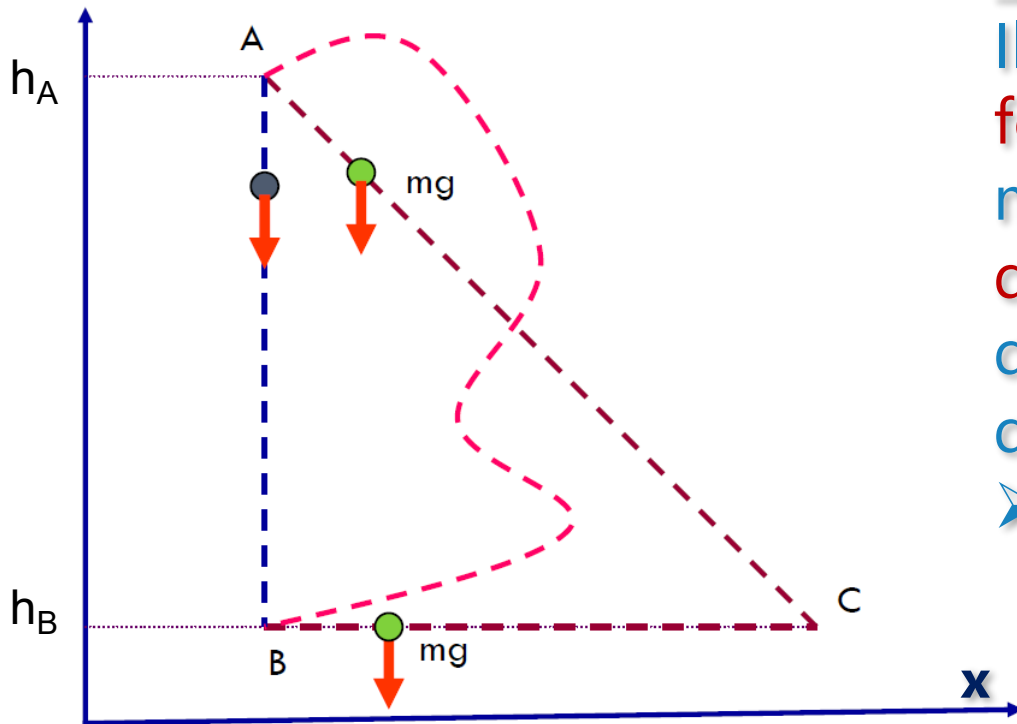
Per una generica traiettoria curvilinea quindi:



$$L_{AB} = mg(h_A - h_B)$$

(senza dimostrazione)

Lavoro della forza peso



Osservazione:

Il **lavoro** compiuto dalla **forza peso** sul corpo di massa m **NON** dipende dalla **traiettoria**, ma solo dalla **posizione iniziale** e da quella **finale**

➤ Più precisamente, dalla differenza di quota tra i due punti A e B: $h_A - h_B$

Questo vale per qualsiasi corpo e per qualsiasi traiettoria!

Lavoro forza elastica

$$\mathbf{F} = -kx \mathbf{i}$$

$$dL = -kx \mathbf{i} \bullet d\mathbf{s} = -kx dx$$

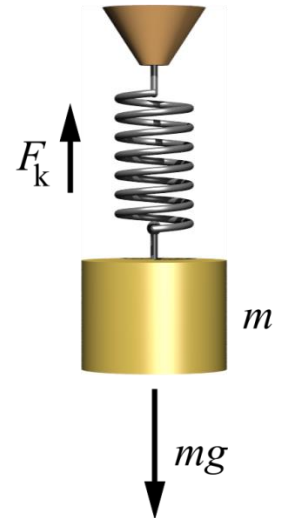
$$L = - \int_{x_A}^{x_B} kx dx = - \frac{1}{2} kx^2 \Big|_{x_A}^{x_B} =$$

$$= \frac{1}{2} kx_A^2 - \frac{1}{2} kx_B^2 = E_P(A) - E_P(B)$$

avendo definito

$$E_P(x) = \frac{1}{2} kx^2$$

(si assume $E_P = 0$ in $x = 0$)

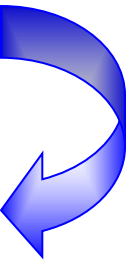


Forze conservative

L_{AB} **indipendente dal percorso**,
dipende solo da A e B

si può definire E_p **energia potenziale**,
funzione delle coordinate di un punto tale che

$$L_{AB} = \int_A^B \mathbf{F} \bullet d\mathbf{s} = E_p(A) - E_p(B)$$



Campi di forza conservativi

Una regione dello spazio è sede di un **campo di forza** se in ogni punto della regione un elemento di prova (punto materiale, carica elettrica, ...) risente l'azione di una forza

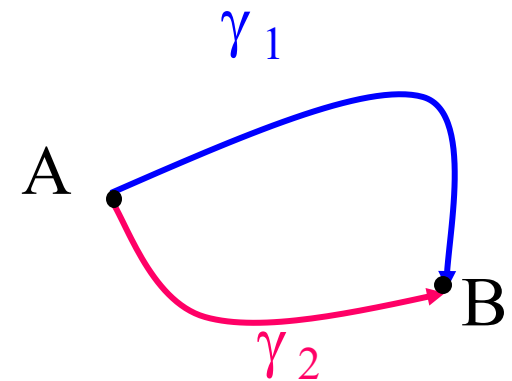
F forza del campo agente su un punto materiale

γ_1, γ_2 traiettorie da A a B

F conservativa



$$L_{AB} = \int_{A\gamma_1}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{A\gamma_2}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$



Forze conservative

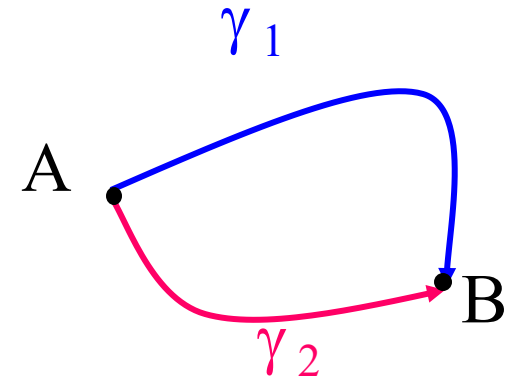
$$L_{BA} = E_P(B) - E_P(A) = -L_{AB}$$

Lavoro lungo una traiettoria chiusa γ

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_{A\gamma_1}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} + \int_{B\gamma_2}^A \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} =$$

$$= \int_{A\gamma_1}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} - \int_{A\gamma_2}^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

$$\oint_{\gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 0$$



Conservazione dell'energia meccanica

F conservativa:

$$L_{AB} = E_P(A) - E_P(B)$$

Per il teorema delle forze vive:

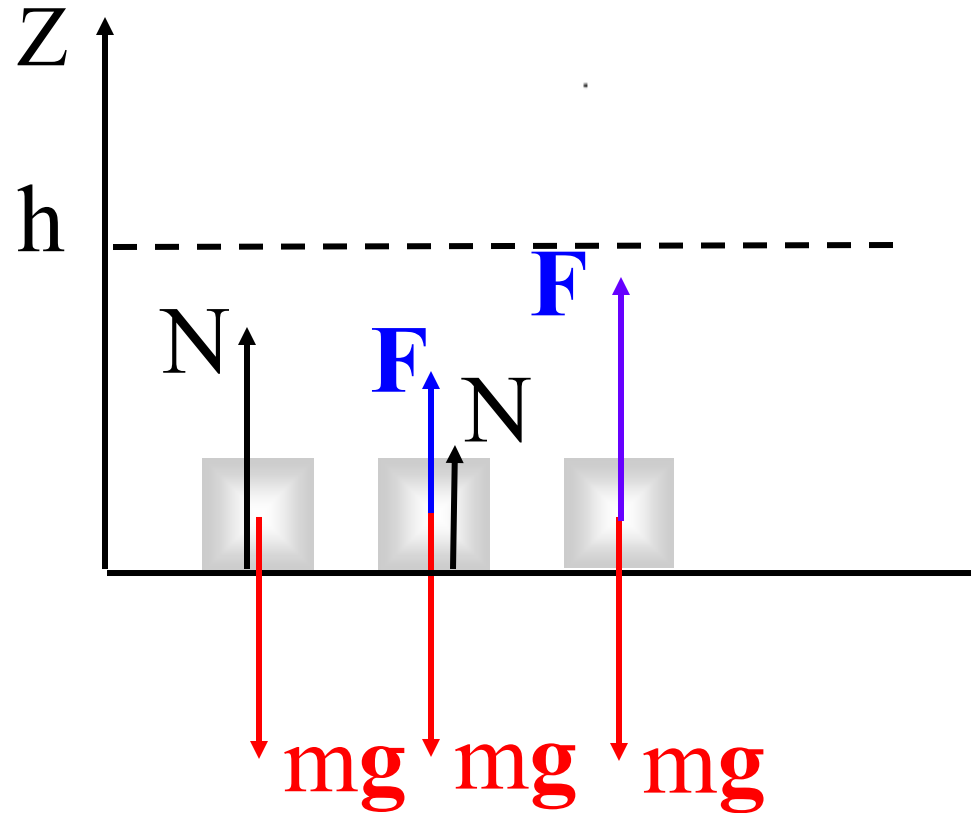
$$L_{AB} = E_K(B) - E_K(A)$$

$$E_P(A) - E_P(B) = E_K(B) - E_K(A)$$

$$E_P(A) + E_K(A) = E_P(B) + E_K(B)$$

$E_P + E_K = E_M$ energia meccanica
è costante durante il moto
in un campo di forze conservativo

ESEMPIO



- a) il corpo è in equilibrio
- b) si applica F per sollevare il corpo
- c) il corpo viene portato all'altezza h e fermato
- d) F viene eliminata e il corpo cade

La forza $\mathbf{F}$ solleva il corpo ad altezza h : $L_F = ?$

$E_{KF} - E_{KI} = 0 \Rightarrow L_{TOT} = 0 \Rightarrow L_F + L_{peso} = 0 \Rightarrow L_{peso} = -mgh = -L_F$
 mgh è il lavoro compiuto da $\mathbf{F}$ per sollevare il corpo ad altezza h

Il corpo viene lasciato cadere (caduta libera): velocità di impatto col suolo

$$v = \sqrt{2gh}$$

Per cui l'energia cinetica all'istante dell'impatto:

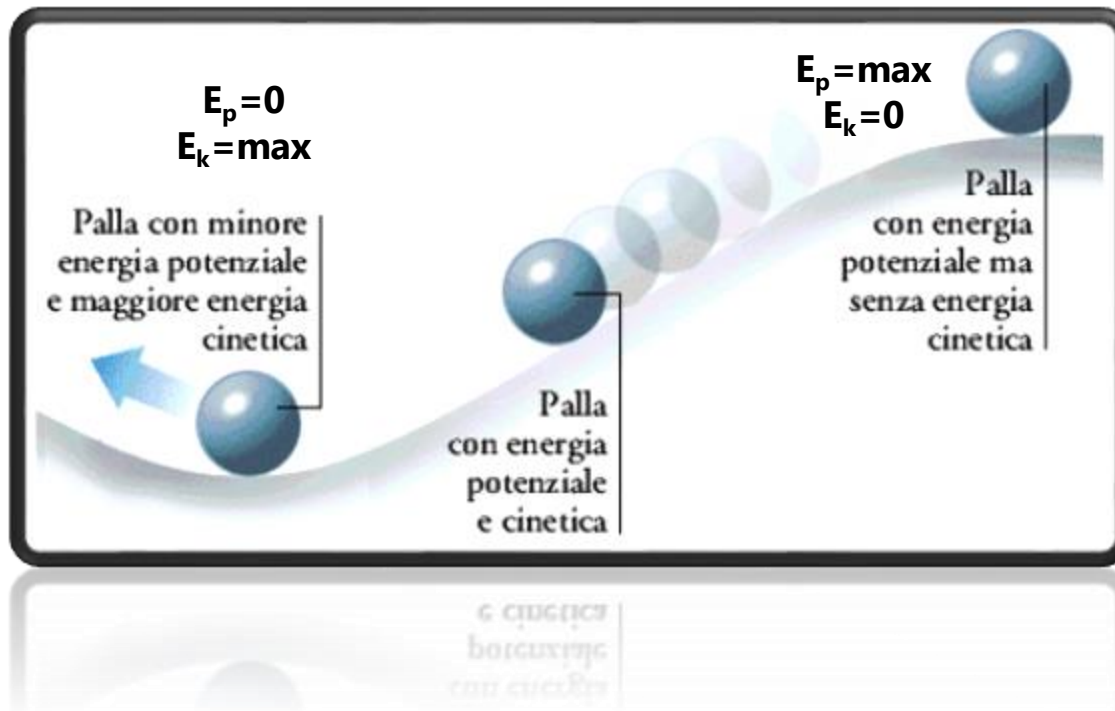
$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = mgh$$

$E_p = mgh$ energia potenziale gravitazionale = energia posseduta dal corpo in virtù della sua posizione nel campo di forze conservativo (assume come riferimento il piano orizzontale $z = 0$, al quale si assegna arbitrariamente il valore $E_p = 0$)

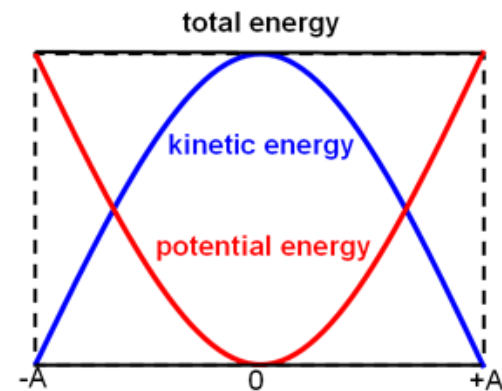
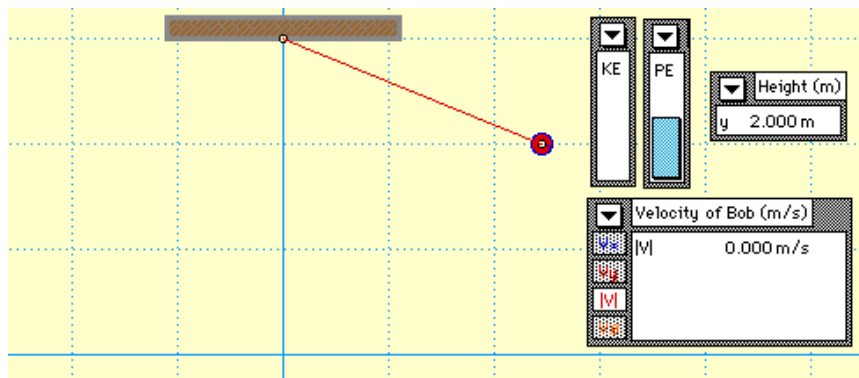
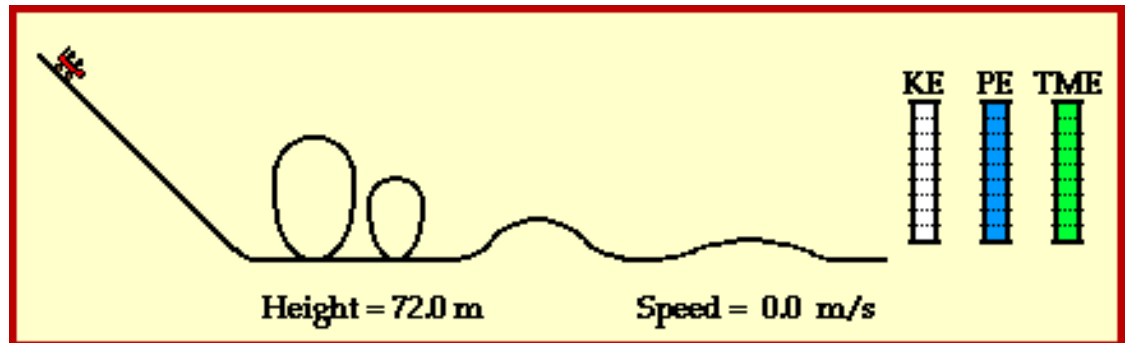
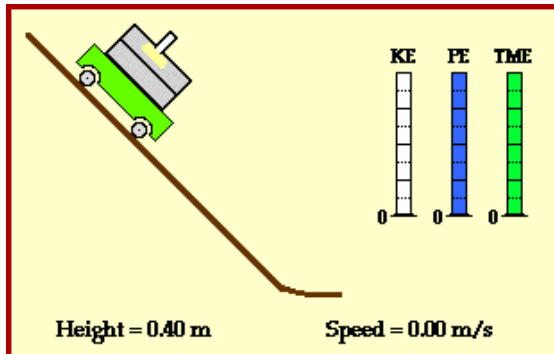
L_F immagazzinato nel corpo sotto forma di energia potenziale. Durante la caduta questa energia potenziale si trasforma in energia cinetica, mettendo in moto il corpo

In sintesi:

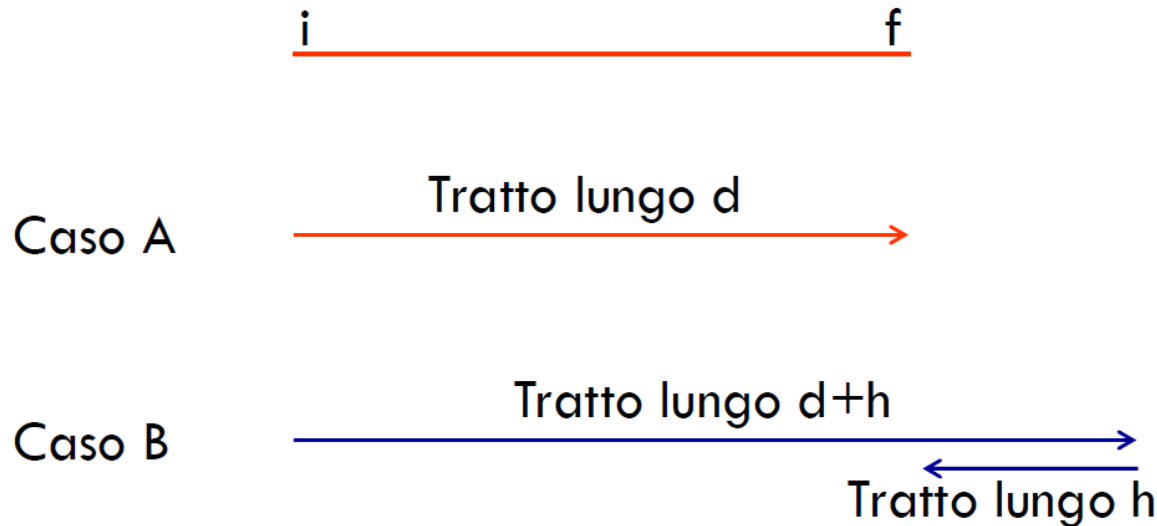
Se agiscono solo forze conservative, il lavoro di tali forze causa un aumento dell'energia cinetica, ottenuto a spese della diminuzione di energia potenziale, o viceversa, in modo tale che la **somma delle due energie resti costante**.



Alcuni esempi animati



Lavoro di una forza di attrito radente



Un punto materiale si muove da i verso f , su una superficie orizzontale, in presenza di attrito, seguendo due percorsi rettilinei

In entrambi i casi il punto materiale di massa m parte da i ed arriva in f , seguendo due percorsi diversi.

Per un corpo che si muove su un piano, la forza di attrito vale:
 $f_d = \mu_d N = \mu_d mg$, nella stessa direzione del piano e in verso opposto al moto ($\rightarrow$ Angolo tra forza e spostamento: 180°).

Lavoro di una forza di attrito radente

i f

Caso A
→

Caso B
→
←

Calcoliamo il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico nei due casi:

$$L_A = f_d d \cos 180^\circ = -\mu_d mgd$$

$$L_B = f_d (d + h) \cos 180^\circ + f_d h \cos 180^\circ =$$

$$= -\mu_d mg(d + h) - \mu_d mgh = -\mu_d mg(d + 2h) \neq L_A$$

Nel caso della forza d'attrito il lavoro compiuto **dipende dal percorso**, a parità di posizione iniziale e finale

Lavoro di una forza di attrito radente

In generale:

$\mathbf{F}_A = -\mu_D N \mathbf{u}_v$ agente su un punto materiale che si sposta da A a B

$\mathbf{u}_v$ versore della direzione della velocità

$$L_{AB} = \int_A^B \mathbf{F}_A \cdot d\mathbf{s} = \int_A^B -\mu_D N \mathbf{u}_v \cdot d\mathbf{s} = -\mu_D N \int_A^B ds$$

$\int_A^B ds$ = lunghezza dell'arco di traiettoria

L_{AB} dipende dal percorso seguito

$\mathbf{F}_A$ forza dissipativa

Se su un punto materiale agiscono forze conservative e dissipative

$$E_{KB} - E_{KA} = L_{CONS} + L_{DISS}$$

teorema delle forze vive

$$L_{CONS} = E_{PA} - E_{PB}$$

$$E_{KB} - E_{KA} = E_{PA} - E_{PB} + L_{DISS}$$

$$L_{DISS} = (E_{KB} + E_{PB}) - (E_{KA} + E_{PA}) = \Delta E_M$$

Conclusioni

Ci sono forze (la **forza peso**, la **forza elastica**) il cui lavoro NON dipende dal percorso (fatto compiere al punto materiale o alla estremità della molla) ma solo dal punto iniziale e finale.

Per altre forze, invece (**forza di attrito**), il lavoro compiuto dipende anche dal percorso, anche a parità di punto iniziale e finale

Forze conservative e non

Forza conservativa

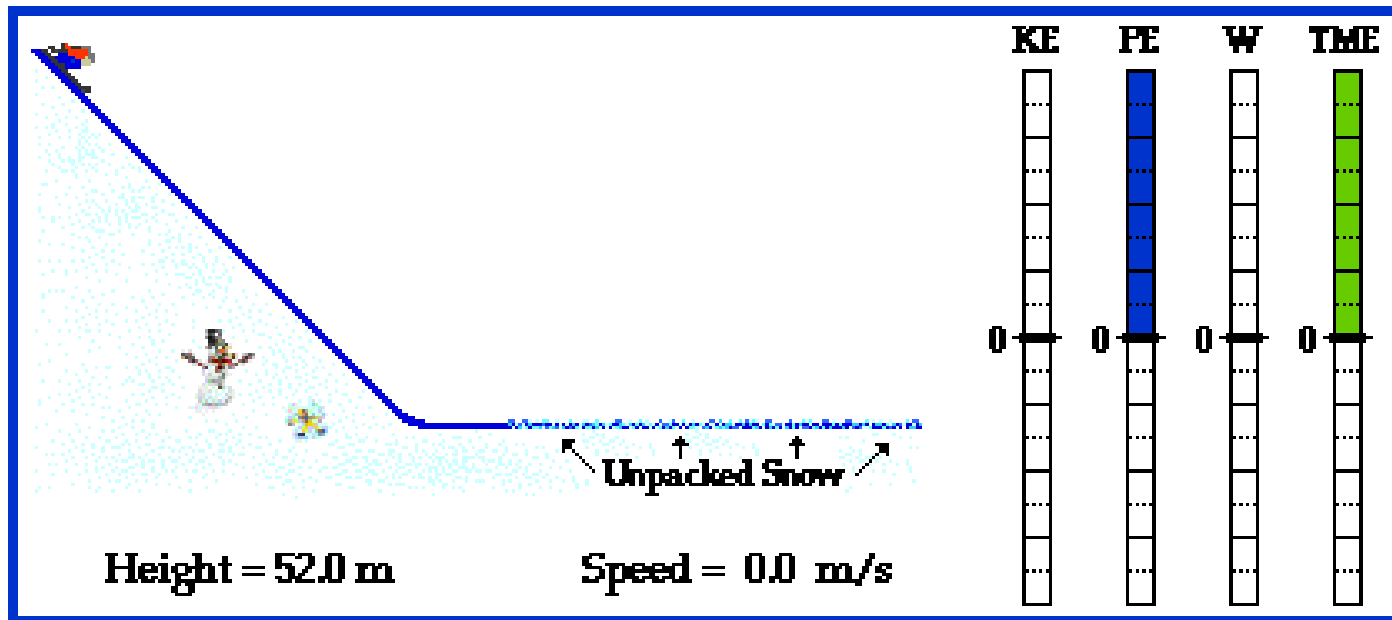
Il lavoro compiuto dalla forza è indipendente dalla traiettoria seguita, ma dipende solo dalla posizione iniziale e finale.

Come abbiamo dimostrato, forza peso e forza elastica sono forze conservative.

Le forze come la forza di attrito si dicono **non conservative** o **dissipative**.

Esempio animato

Come esempi precedenti, ma con un tratto rettilineo con attrito, in cui l'energia cinetica (KE) (e meccanica TME) viene dissipata (PE=potential energy):



$$L_{DISS} = W = KE_{fin} - KE_{in} = 0 - \frac{1}{2}mv_{in}^2$$

Riepilogo finale

- **Teorema dell'energia cinetica (sempre valido):**

$$L = \Delta E_K$$

- **Per le forze conservative:**

$$L = -\Delta E_p$$

- **Forze conservative: l'energia meccanica E_M si conserva:**

$$E_M = E_K + E_p = \text{costante}$$

- **Forze non conservative → dissipazione dell' E_M :**

$$L_{\text{DISS}} = \Delta E_M$$